

Reguläre Ausdrücke (regex – regular expressions)

Arbeiten mit regulären Ausdrücken ist, dem Rechner die Sicht des Menschen auf **TEXT** zu vermitteln

Selektieren von Text

- . Steht für **ein beliebiges** Zeichen
- ^, \$ ^ Zeilenanfang, \$ Zeilenende
- \<, \> < Wortanfang, > Wortende
- [...] **ein** Zeichen aus der **angegebenen** Zeichenmenge
- [^...] **ein** Zeichen aus der **nicht angegebenen** Zeichenmenge

Multiplikatoren das **davor stehende Zeichen** oder der **davor stehende reguläre Ausdruck**

- * darf **beliebig oft** vorkommen auch **0-mal**
- \+ darf **beliebig oft** vorkommen **mindestens 1-mal**
- \? darf **0- oder 1-mal** vorkommen
- \{n,m\} muss **mindestens n-mal**, **maximal m-mal** vorkommen
- \{n\} muss **genau n-mal** vorkommen
- \{n,\} muss **mindestens n-mal** vorkommen

Reguläre Ausdrücke (regex – regular expressions)

regex Bereiche:

\(...\) definiert eine ‚regex‘- oder Zeichenketten-Bereich (maximal 9 Bereiche auch verschachtelt)
((() (())))
123 45

\# Rückreferenz auf einen zuvor definierten Bereich, z.B # = 2 als Index

regex Dialekte der regex engines:

\ bei **grep** berücksichtigen bei **egrep nicht**;
bei **<, > \Anwendung umgekehrt**, bei grep nicht, bei egrep verwenden

vi, less, sed verwenden auch regex

Regular engine wie egrep: less

Regular engine wie grep: vi, sed

Stream Editor 'sed'

(synonym für: vi im Batchbetrieb)

sed wird gerne verwendet für „suchen und ersetzen“

sed 's/suchregex/ersatztext/ g '
global auf der Zeile

Beispiel:

cat /etc/passwd | sed 's:/"/, "/'

Tipp: man sed